

Chapitre 7 : Mouvement Plan d'une Particule (2D)

Classe : S2S - Application 4

Trajectoire (Circulaire)

Énoncé de l'Application 4

On donne les équations paramétriques du mouvement d'un point mobile M.

$$\begin{cases} x(t) = 2 \cos(t) \\ y(t) = 2 \sin(t) \end{cases}$$

Déterminer l'équation et par suite la forme de la trajectoire de M.

Correction Détaillée

Pour déterminer l'équation cartésienne de la trajectoire, nous devons éliminer le paramètre temps t des équations paramétriques.

Puisque les équations font intervenir les fonctions trigonométriques sinus et cosinus, la méthode mathématique standard consiste à utiliser l'identité trigonométrique fondamentale :

$$\cos^2(t) + \sin^2(t) = 1$$

Étape 1 : Isoler $\cos(t)$ et $\sin(t)$

À partir des équations paramétriques données, nous exprimons $\cos(t)$ et $\sin(t)$ en fonction de x et y :

$$x = 2 \cos(t) \quad \implies \quad \cos(t) = \frac{x}{2}$$

$$y = 2 \sin(t) \quad \implies \quad \sin(t) = \frac{y}{2}$$

Étape 2 : Élever au carré et additionner

En remplaçant ces expressions dans l'identité trigonométrique fondamentale, on obtient :

$$\left(\frac{x}{2}\right)^2 + \left(\frac{y}{2}\right)^2 = 1$$

$$\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{4} = 1$$

En multipliant toute l'équation par 4 pour éliminer les dénominateurs, on trouve l'équation de la trajectoire :

$$\mathbf{x^2 + y^2 = 4} \quad (\text{ou } x^2 + y^2 = 2^2)$$

Conclusion sur la forme de la trajectoire

L'équation obtenue est de la forme $x^2 + y^2 = R^2$, qui est l'équation mathématique caractéristique d'un cercle centré à l'origine (0; 0) et de rayon R .

Ici, $R^2 = 4$, donc $R = \sqrt{4} = 2$. Par conséquent, la forme de la trajectoire du point mobile M est **circulaire** (un cercle de rayon $R = 2$).